Table des matières

I Rappels **2**

I.1 Écriture de la contrainte **2**

I.2 La compression simple **2**

I.3 Traction simple **2**

I.4 Flexion simple **2**

I.5 Flexion composée **3**

I.6 Flexion déviée **4**

I.7 Flexion composée déviée (flexion composée oblique) **4**

I.8 Contrainte a la pre-contrainte **5**

II title **5**

II.1 Les matériaux **5**

II.1.1 Le béton . . . 5

II.1.1.1 Résistance a la compression . . . 5

II.1.1.2 Résistance a la traction . . . 5

II.1.1.3 Résistance a j jours . . . 5

II.1.1.4 Module de Young . . . 5

II.1.2 Déformations du béton . . . 6

II.1.2.1 Le retrait du béton . . . 6

II.1.2.2 Le fluage du béton . . . 6

II.1.3 Les armatures . . . 6

II.1.3.1 Les barres d'aciers . . . 6

II.1.3.2 Les fils de précontainte . . . 6

II.1.3.3 Les torons . . . 7

II.1.3.4 Les câbles . . . 7

II.1.4 Caracteristiques des armatures . . . 7

II.1.4.1 La résistance a la rupture garantie f_{prg} . . . 7

II.1.4.2 La limite élastique garantie . . . 7

II.1.4.3 Module de Young . . . 8

II.1.4.4 Tension initial . . . 8

II.1.5 Armatures passives . . . 8

Première partie
Rappels

I.1 Écriture de la contrainte

La contrainte représente une pression sur une surface donnée uniforme ou non du au systéme d'action appliquer a notre section.

I.2 La compression simple

$$N \neq 0 \quad ; \quad M = 0$$

Avec la convetion de signe $N > 0$

La contrainte est écrite ainsi :

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

I.3 Traction simple

$$N \neq 0 \quad ; \quad M = 0$$

Avec la convetion de signe $N < 0$

$$\sigma = \frac{N}{S}$$

I.4 Flexion simple

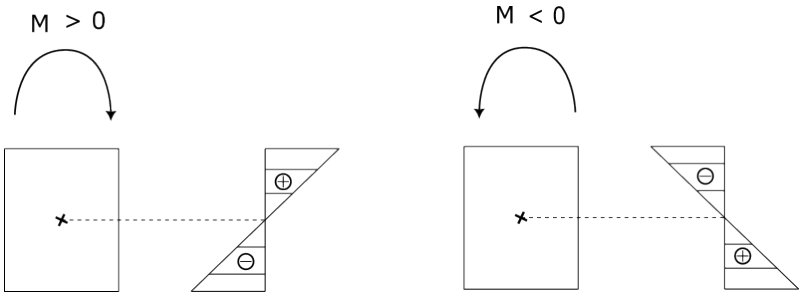
$$N = 0 \quad ; \quad M \neq 0$$

Donc la contrainte a un point donnée y est de :

$$\sigma = \frac{M \cdot y}{I}$$

Remarque

L'effort dans la fibre comprimé = L'effot dans la fibre tendu.



$\sigma > 0$ Zone comprimé

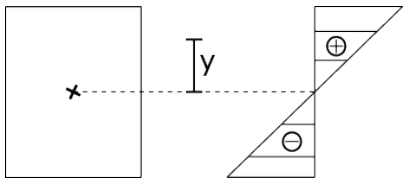


FIGURE 1 – Zone comprimé

$\sigma < 0$ Zone tendu

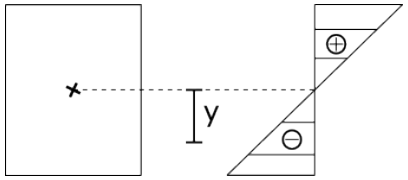


FIGURE 2 – Zone tendu

$\sigma = 0$ Zone neutre (axe neutre) $y = 0$

Remarque

On peut connaitre la contrainte a un point y quelconque.
Donc si on cherche la contrainte a la fibre supérieur y = V et pour la fibre inferieur y = V' en sachant que V' est négatif.

I.5 Flexion composée

$$N \neq 0 \quad ; \quad M \neq 0$$

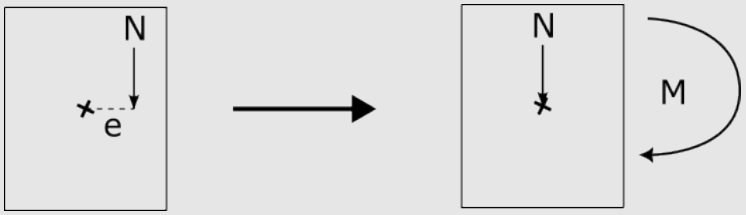
En quelconque point y de la section on aura :

$$\sigma = \frac{N}{S} \pm \frac{M \cdot y}{I}$$

Que ca soit postitif ou négatif sela dépend de y.

Remarque

On peut avoir une flexion composée si la force N appliquer sur la section est excentrée donc on transpose cette force vers le CDG puis on crée un moment $M = N \cdot e$ avec e étant l'excentricité.



I.6 Flexion déviée

$$N = 0 \quad ; \quad M_x \neq 0 \quad ; \quad M_y \neq 0$$

M_y : Moment flechissant autour de l'axe y.
M_x : Moment flechissant autor de l'axe x.
La contrainte devient :

$$\sigma = \pm \frac{M_x \cdot y}{I_x} \pm \frac{M_y \cdot x}{I_y}$$

Donc la contrainte est comme une superposition des contrainte selon x et selon y.

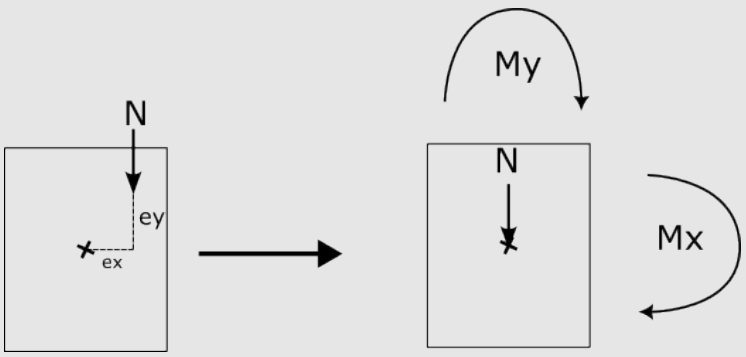
I.7 Flexion composée déviée (flexion composée oblique)

$$N \neq 0 \quad ; \quad M_x \neq 0 \quad ; \quad M_y \neq 0$$

$$\sigma = \frac{N}{S} \pm \frac{M_x \cdot y}{I_x} \pm \frac{M_y \cdot x}{I_y}$$

Remarque

On peut aussi avoir ce cas uniquement en ayant une force exenctrée aussi



I.8 Contrainte a la pre-contrainte

$$\sigma_p = \frac{P}{S} \pm \frac{M_p \cdot y}{I}$$

Remarque

On réalise les ponts en appuie simple pour éviter la transsmission des moments au piles.

Deuxième partie

title

II.1 Les matériaux

II.1.1 Le béton

II.1.1.1 Résistance a la compression

La résistance a la compression doit etre $f_{c28} \geq 30$ MPa car une valeur en dessous le béton peut s'écraser avec la force de la pré-contrainte.

II.1.1.2 Résistance a la traction

$$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \cdot f_{c28}$$

II.1.1.3 Résistance a j jours

$$f_{cj} = 0,685 \cdot \log(j+1) \cdot f_{c28}$$

II.1.1.4 Module de Young

Module instantané

$$E_i = 11000 \cdot \sqrt[3]{f_{c28}}$$

Module différé

$$E_d = 3700 \cdot \sqrt[3]{f_{c28}}$$

$$E_d < E_i$$

Remarque

Le module instantané (ou module initial, module court terme) de Young est mesuré juste après l'application de la charge, avant que le matériau n'ait le temps de se déformer lentement (fluage).

Le module différé de Young apparent quand la charge agit pendant longtemps — il tient compte du fluage (déformation lente sous contrainte constante).

Le module chute a long terme a cause du fluage.

Le module instantané est utiliser pour les calculs a court terme et le différé pour les calculs a long terme.

II.1.2 Déformations du béton

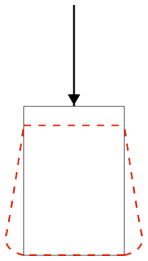
Si on prends pas en compte les déformations du béton a la précontrainte les cables du précontainte risque de perdre en tension, car le béton se déforme lentement et les cables suivent cette déformation, et cela peut causer des fissures ou bien l'ouverture des fissures (cas fissures non pré-judicable), une fléche excessive a long terme et aussi un déséquilibre.

II.1.2.1 Le retrait du béton

C'est un phénomene du a l'évaporation de l'eau dans le béton générant un raccoursissement du béton.

II.1.2.2 Le fluage du béton

C'est une déformation qui apparait dans des piéces en béton soumise a un effort de compression maintenue constament dans le temps.



II.1.3 Les armatures

II.1.3.1 Les barres d'aciers

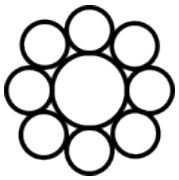
$$\phi > 12 \text{ mm}$$

II.1.3.2 Les fils de précontainte

$$\phi < 12 \text{ mm}$$

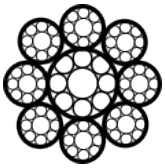
II.1.3.3 Les torons

C'est un ensemble de fils enroulée autour d'un fil centrale le plus utilisé est 7 fils, le diamétre du toron de 13 cm (plus utilisé) (T13)



II.1.3.4 Les câbles

Est un ensemble de torons enroulé autour d'un torons centrale.



II.1.4 Caracteristiques des armatures

II.1.4.1 La résistance a la rupture garantie f_{prg}

$$1570 \text{ MPa} \leqslant f_{prg} \leqslant 1770 \text{ MPa} \rightarrow fils$$

$$1030 \text{ MPa} \leqslant f_{prg} \leqslant 1230 \text{ MPa} \rightarrow barres$$

$$1770 \text{ MPa} \leqslant f_{prg} \leqslant 1960 \text{ MPa} \rightarrow torons$$

II.1.4.2 La limite élastique garantie

La limite élastique des armatures, représente 80% a 90% de f_{prg}, elle est la contrainte qui aprés déchargement est retour a une contrainte nul, laisse une déformation résiduelle de 1‰.

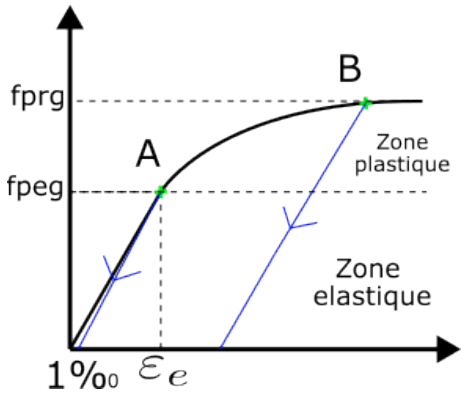


FIGURE 3

Dans le domaine élastique le matériau revient presque a son état initiale, mais dans le domaine plastique il se déforme peu a peu sans vraiment revenir a l'état initial, et cela continue jusqu'a rupture.
Donc dans la pré contraine le matériau dois rester dans le domaine élastique, cad ne pas charger jusqu'a atteindre la zone plastique.

Remarque

Ces données doivent etre garantie par le fabricant.

II.1.4.3 Module de Young

$$E_p = 200000 \text{ MPa Pour les barres}$$

$$E_p = 190000 \text{ MPa Pour les torons}$$

II.1.4.4 Tension initial

$$\sigma_{p_0} = \min \begin{cases} 0,9 \cdot f_{peg} \\ 0,8 \cdot f_{prg} \end{cases}$$

II.1.5 Armatures passives

— Les armatures des zones tendue de béton en classe II et III.
— Les armatures de peau.
— Les armatures d'effort tarnchant (cadre,epingle,...).